Microservices System Development Roadmap

Hexagonal Architecture Implementation Plan across Course, Learning, & Grading Services

Project Implementation Overview

This document details the end-to-end 20-step execution plan for building a modern learning platform. The system leverages Hexagonal Architecture (Ports and Adapters) across three backend microservices (Course, Learning, and Grading), an asynchronous event-driven messaging system, and a Vue 3 single-page application frontend.

1. Architecture Overview & Tech Stack

The roadmap strictly enforces domain-driven isolation using Ports & Adapters:

- **Course Service:** Manages course catalogs, module structures, and metadata. Uses REST inbound and PostgreSQL outbound.
- **Learning Service:** Core domain for user enrollments, study sessions, flashcards, spaced-repetition logic, and assignment submissions.
- **Grading Service:** Rule-engine microservice consuming submission events to auto-grade quizzes and process rubrics for written assignments.
- **Event Broker:** Asynchronous broker (e.g., RabbitMQ / Kafka / Redis Streams) for decoupling submission ingestion from grading execution.
- **Frontend SPA:** Vue 3 + Vite SPA providing responsive interfaces for learning, quiz execution, assignment submission, and real-time polling.

2. 20-Step Execution Roadmap

Bước	Mô tả Công việc	Chi tiết Kỹ thuật & Phạm vi triển khai
Step 1	**Setup repo, docker-compose (Postgres), domain model Course Service**	Khởi tạo repository, cấu hình docker-compose cho PostgreSQL DB, và định nghĩa domain model ban đầu cho Course Service.
Step 2	**Course Service: port (inbound REST, outbound repository) + adapter Postgres**	Áp dụng kiến trúc Hexagonal: định nghĩa Inbound Port (REST) và Outbound Port (Repository), triển khai Postgres Adapter.
Step 3	**Course Service: API CRUD, unit test domain, dockerize**	Viết các API CRUD đầy đủ, thực hiện Unit Test cho Domain logic, đóng gói Docker container cho Course

		Service.
Step 4	**Learning Service: domain model (enrollment, study session, submission)**	Thiết kế Domain Model cho Learning Service bao gồm các Entity/Aggregate: Enrollment, Study Session, và Submission.
Step 5	**Learning Service: đăng ký học — inbound REST adapter + outbound adapter gọi Course Service**	Phát triển tính năng Đăng ký học với Inbound REST Adapter và Outbound Client Adapter để giao tiếp với Course Service.
Step 6	**Learning Service: logic quiz/flashcard + spaced-repetition ở lõi**	Cài đặt thuật toán lặp lại ngắt quãng (Spaced-repetition), xử lý logic Quiz và Flashcard trực tiếp tại Domain Core.
Step 7	**Learning Service: 2 inbound adapter nhận bài nộp tự luận (form, upload) cùng gọi 1 use case**	Tạo 2 Inbound Adapters (Web Form & File Upload) độc lập cùng chuyển tiếp request vào 1 Use Case xử lý bài nộp tự luận.
Step 8	**Learning Service: outbound adapter publish event + dựng message broker, test publish/consume**	Dựng Message Broker (RabbitMQ/Kafka), viết Outbound Adapter để publish event bài nộp và viết test kiểm thử Publish/Consume.
Step 9	**Grading Service: domain rule-engine chấm quiz + rubric cơ bản chấm tự luận**	Xây dựng Domain Rule-Engine phục vụ việc chấm điểm trắc nghiệm tự động và áp dụng Rubric cơ bản cho bài nộp tự luận.
Step 10	**Grading Service: inbound consumer + application service + outbound DB adapter**	Xây dựng Inbound Consumer nhận Event bài nộp, Application Service điều phối và Outbound DB Adapter lưu kết quả chấm.
Step 11	**Ghép 3 backend service + broker + DB, smoke test end-to-end, vài unit test domain core**	Tích hợp toàn bộ 3 Backend Services + Broker + Databases; tiến hành Smoke Test E2E và bổ sung Unit Test cho Domain Core.
Step 12	**Vue: setup project (Vite + Router), gọi thử API Course Service — trang danh sách khóa học**	Setup dự án Vue 3 với Vite & Vue Router. Xây dựng trang danh sách khóa học kết nối thử nghiệm API Course Service.
Step 13	**Vue: trang đăng ký học + xem bài học (gọi Learning Service)**	Phát triển giao diện Đăng ký học và Xem nội dung bài học thông qua REST API của Learning Service.
Step 14	**Vue: trang làm quiz — nộp câu trả lời, hiện điểm ngay (đồng bộ)**	Tạo màn hình làm bài Quiz, xử lý gửi câu trả lời đồng bộ và hiển thị điểm số tức thì cho người học.
Step 15	**Vue: trang nộp bài tự luận (form + upload file) gọi Learning Service**	Xây dựng giao diện nộp bài tự luận tích hợp cả nhập liệu Text Form và đính kèm Upload File tới Learning Service.
Step 16	**Vue: trang xem kết quả chấm tự luận — poll API Grading Service, hiện 'đang chấm' / 'đã có điểm'**	Xây dựng màn hình theo dõi kết quả tự luận: cơ chế Polling tới Grading Service để cập nhật trạng thái 'Đang chấm' / 'Đã có điểm'.
Step 17	**Kết nối CORS giữa Vue và 3 service, xử lý**	Cấu hình CORS giữa Frontend & 3 Microservices, hoàn

	lỗi/loading state, UI cơ bản (CSS/Tailwind) cho toàn bộ trang	thiện Loading/Error handling và chuẩn hóa giao diện UI với Tailwind CSS.
Step 18	**Test thủ công toàn luồng (đăng ký → học → nộp bài → chấm → xem điểm), sửa bug**	Thực hiện kiểm thử thủ công End-to-End toàn bộ quy trình người dùng, phát hiện và khắc phục các lỗi phát sinh.
Step 19	**README + sơ đồ kiến trúc (service boundary, hexagonal, frontend↔backend), giải thích luồng**	Viết tài liệu README, vẽ sơ đồ kiến trúc chi tiết (Boundary, Hexagonal Architecture, Frontend-Backend interaction) và giải thích luồng dữ liệu.
Step 20	**Deploy (docker-compose full stack, hoặc Vercel cho frontend + Render cho backend) hoặc quay video demo**	Triển khai sản phẩm (Full-stack bằng Docker-compose hoặc Vercel + Render) hoặc thực hiện Video Demo hoàn chỉnh dự án.

3. Phân chia Giai đoạn (Phases Detailed Breakdown)

Giai đoạn 1: Hạ tầng & Course Service (Bước 1 - 3)

- Thiết lập môi trường phát triển chung, cấu hình Docker Compose cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- Thiết kế kiến trúc Lục giác (Hexagonal Architecture) cho Course Service: tách biệt Domain Core, Inbound Ports (REST Controllers) và Outbound Ports (Postgres Repository).
- Hoàn thiện API CRUD, viết Unit Tests kiểm thử nghiệp vụ Domain và container hóa dịch vụ.

Giai đoạn 2: Learning Service Core & Event Driven (Bước 4 - 8)

- Xây dựng Domain Model cốt lõi cho Learning Service: Enrollment, Study Session, Flashcards, và Spaced-Repetition.
- Triển khai tính năng nộp bài tự luận hỗ trợ 2 Inbound Adapters (Form và Upload) đồng thời định tuyến vào 1 Use Case thống nhất.
- Dựng Message Broker và viết Outbound Adapter để Publish Event bài nộp cho Grading Service.

Giai đoạn 3: Grading Service & Tích hợp Hệ thống (Bước 9 - 11)

- Xây dựng Rule-Engine chấm điểm bài trắc nghiệm tự động và Rubric chấm tự luận.
- Xây dựng Event Consumer để lắng nghe sự kiện bài nộp từ broker và cập nhật điểm số.
- Tích hợp toàn bộ 3 microservices với Broker & DB, thực hiện Smoke Test End-to-End.

Giai đoạn 4: Frontend Vue 3 SPA (Bước 12 - 17)

- Khởi tạo SPA với Vue 3 + Vite + Router.
- Phát triển các màn hình: Danh sách khóa học, Đăng ký học, Xử lý bài học, Chấm bài Quiz đồng bộ.
- Phát triển màn hình nộp bài tự luận & Polling trạng thái chấm bài từ Grading Service.
- Cấu hình CORS, xử lý trạng thái Loading/Error và hoàn thiện giao diện UI với Tailwind CSS.

Giai đoạn 5: Kiểm thử, Tài liệu & Deployment (Bước 18 - 20)

- Thực hiện End-to-End manual testing toàn bộ luồng nghiệp vụ.
- Viết tài liệu README, hoàn thiện sơ đồ kiến trúc hệ thống và luồng dữ liệu.
- Triển khai hệ thống lên hạ tầng Cloud hoặc đóng gói container hoàn chỉnh.